



实验预习报告

姓名

班级/学号

指导教师

同组姓名

院系/专业

实验日期

2017.3.23

简谐振动的研究

原理简述(原理图、主要公式)

1. 胡克定律

在弹性限度内, 弹簧产生的弹力 F 与弹簧的伸长量 x 成正比, 即 $F = k \cdot x$
 倔强系数 k 可以由焦利氏秤测得 $k = \frac{mg}{L_2 - L_1}$

2. 弹簧振子的简谐运动

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}} \quad (\text{考虑弹簧质量时 } \omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m/3}})$$

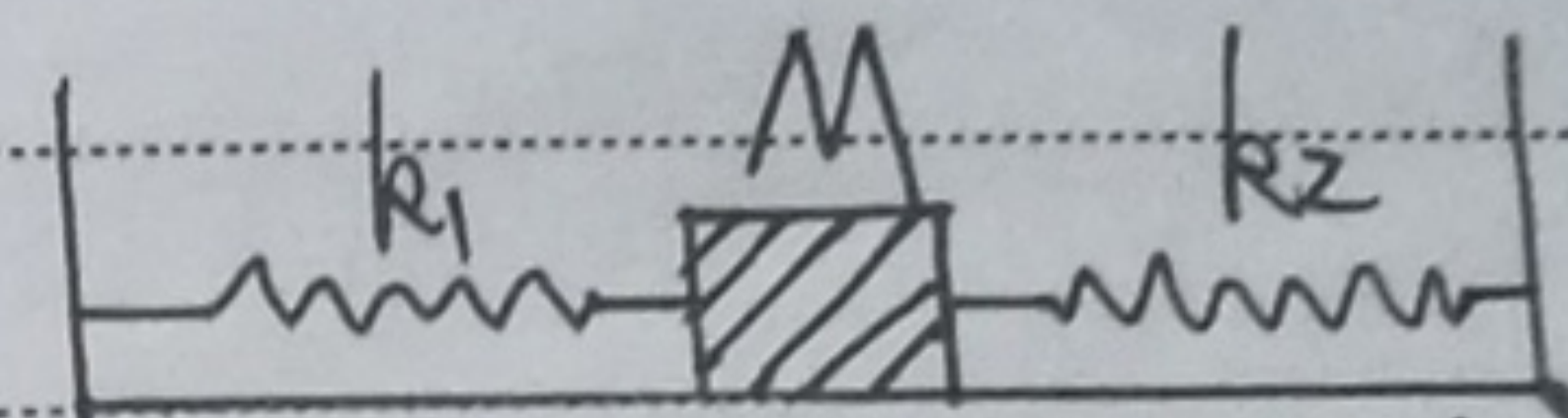


图1 简谐振动示意图

可以通过改变振子的质量 M , 测出相应的周期 T , 以考察

T 与 M 的关系, 并求得 k_1 和 k_2 之和.

3. 简谐振动的机械能

$$E = m \frac{v_{\max}^2}{2}$$

通过测量振幅 A 与最大速度 $v_{\max}$ 的关系来研究弹簧的倔强系数.

原始数据记录表

次数	1	2	3	4	5	6
弹簧1 $m(g)$	4.78	9.47	14.27	19.02	23.86	28.69
弹簧2 $L_1(mm)$	180.0	200.6	221.3	241.9	262.8	283.7
弹簧2 $m(g)$	4.78	9.47	14.27	19.02	23.86	28.69
弹簧2 $L_2(mm)$	157.0	177.0	197.5	217.9	238.2	258.9

$$g = 9.794 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

振子质量 $M(g)$	171.42	176.21	180.89	185.69	190.44	195.28	200.11
振动周期 $T(ms)$	1229.61	1246.59	1262.14	1278.74	1294.51	1309.23	1325.40

振幅 $A(cm)$	5	10	15	20	25	30
最大速度 $v_{\max}(m/s)$	0.243	0.502	0.734	0.980	1.224	1.465

$$M = 185.61(g)$$

振幅 $A(cm)$	5	10	15	20	25	30
振动周期 $T(ms)$	1230.14	1229.66	1229.74	1229.99	1230.54	1232.20



5.

振子质量 $M(g)$	171.42	176.21	180.89	185.69	190.44	195.28	200.11	高度 (mm)	
振动周期 $T_2(ms)$	1229.45	1246.28	1261.87	1278.25	1294.25	1309.35	1325.47	4.20	860.0
$T_3(ms)$	1229.97	1246.78	1262.81	1279.04	1294.12	1311.02	1326.21	12.70	860.0



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实验报告

姓名

班级/学号

实验成绩

同组姓名

实验日期

指导教师

批阅日期

简谐振动的研究

实验目的

1. 学习使用气垫导轨、焦利氏秤和计时仪器；
2. 观察简谐振动现象；
3. 测定弹簧的倔强系数；
4. 测定振动周期 T 随振子质量 m 变化的情况；
5. 测定弹簧的有效质量。

实验原理

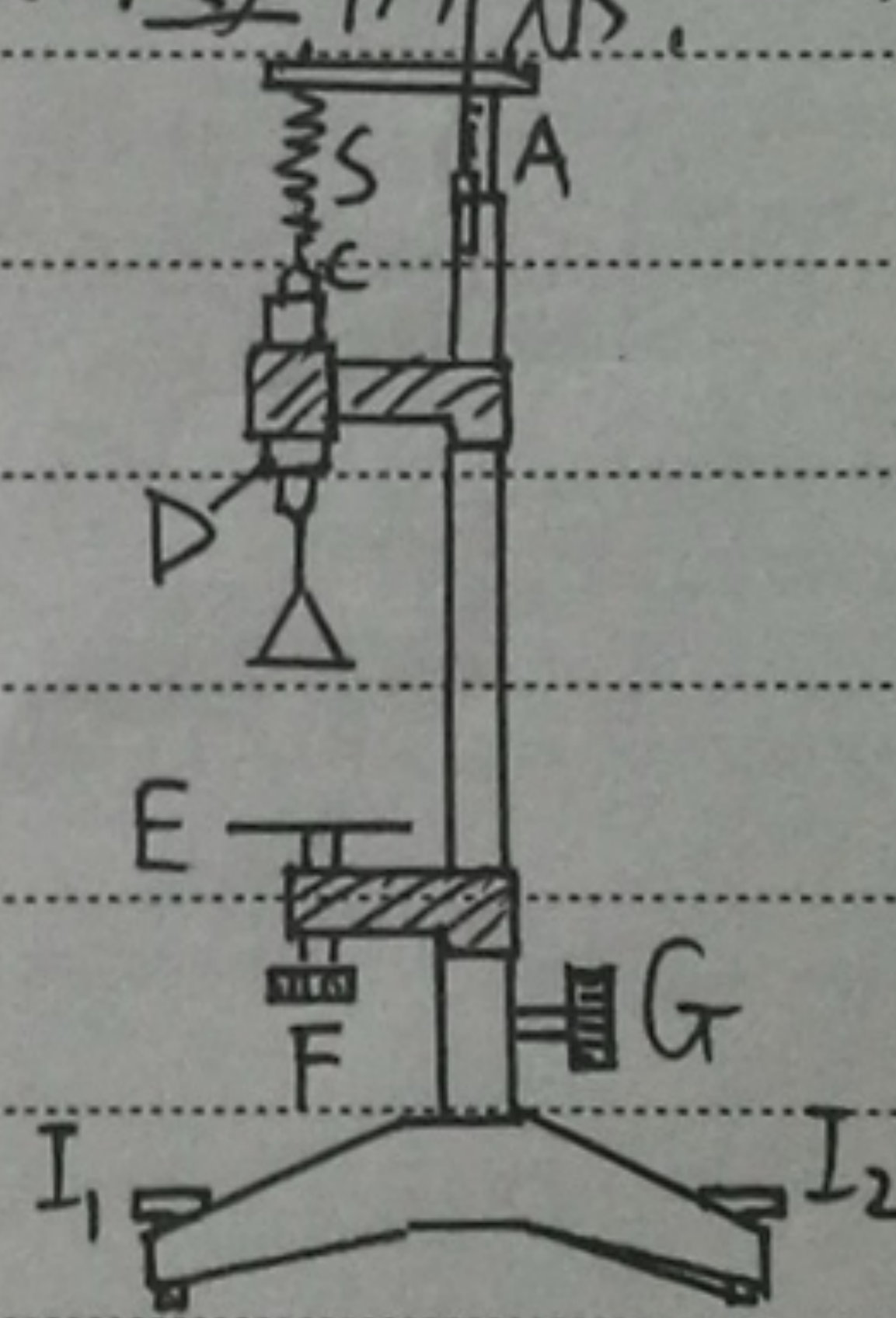
1. 胡克定律

根据胡克定律，在弹性限度内，弹簧产生的弹力 F 与弹簧的伸长量 x 成正比，即

$$F = k \cdot x$$

比例系数 k 称为弹簧的倔强系数。

倔强系数 k 可以由焦利氏秤测得，焦利氏秤的示意图如图1所示。一个可以升降的套杆 A ， A 上有米尺刻度，并附有读数游标 H 。 A 顶点悬挂一弹簧 S ，弹簧下端悬挂一个带有刻痕标记的小镜子 C 。镜子下端挂一个砝码托盘。镜子通过一个固定的玻璃管 D ， D 上也有刻痕标记。 G 为调节套杆升降的旋钮， I_1 、 I_2 为调节仪器竖直的螺丝。 E 为放物平台。



初始时，可调节 G ，使小镜子上的刻痕、玻璃管上的刻痕以及其在小镜子中的像三者重合，简称“三线对齐”，并读出图1焦利氏秤的示意图标尺刻度 L_1 。

当在砝码托盘内加载重物 m 后，弹簧拉伸，三线不再对齐，可再次调节 G ，使三线再次对齐，同时记下刻度 L_2 ， k 可由此得到：

$$k = \frac{mg}{L_2 - L_1}$$

2. 弹簧振子的简谐运动方程

如图所示, 记M的平衡位置为坐标原点, 该点 $x=0$. 如果忽略阻力和弹簧质量, 则当M距平衡位置为 x 时, 其运动方程为:

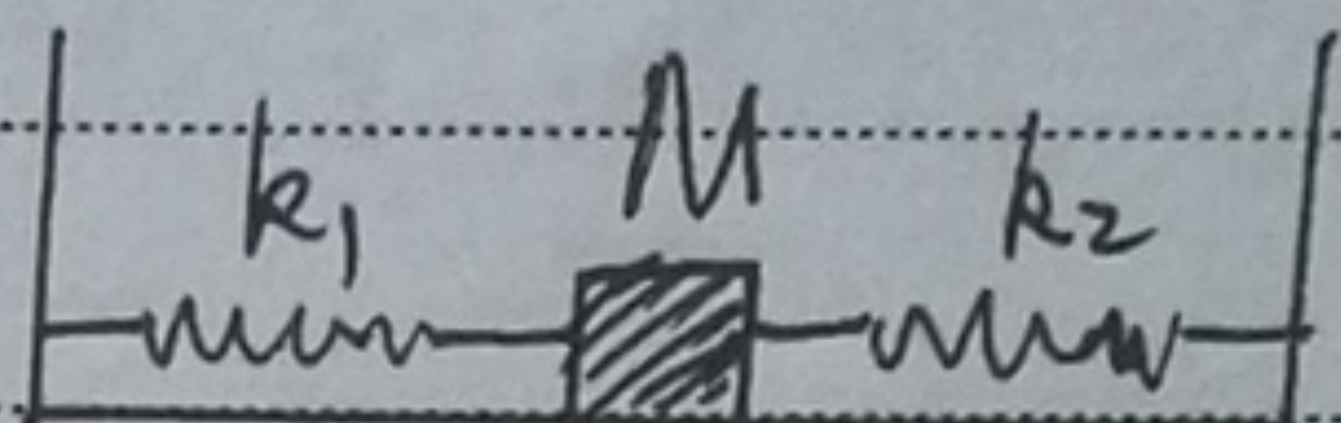


图2 简谐振动示意图

$$(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0$$

(3)

方程的解为

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

(4)

其中 $\omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M}}$ 是振动系统的固有频率, A 是振幅, φ_0 是初相位. ω_0 由系统本身决定, A 和 φ_0 由初始条件决定. 系统的固有周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$$

(5)

可通过改变振子的质量 M , 测出相应周期 T , 以考察 T 与 M 的关系, 求得 k_1 和 k_2 之和.

若弹簧质量不可忽略, 振动系统的角频率修正为 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_0}}$

(6)

m_0 为弹簧的有效质量, 在数值上等于弹簧质量的 $1/3$.

3. 简谐振动的机械能 有 $k = m \frac{v_{\max}^2}{A^2}$ (7), 通过测量振幅 A 与最大速度 $v_{\max}$ 可研究 k .

实验数据记录、实验结果计算

1. 弹簧的胡克定律

次数	1	2	3	4	5	6
$\Delta m(g)$	4.78	9.47	14.27	19.02	23.86	28.69
$\Delta mg(N)$	0.0468	0.0927	0.1398	0.1863	0.2337	0.2810
弹簧1 $L_2 - L_1(m)$	0.0215	0.0421	0.0628	0.0834	0.1043	0.1252
弹簧2 $L_2 - L_1(m)$	0.0202	0.0402	0.0607	0.0811	0.1014	0.1221

最小二乘法计算: 设 $\Delta mg = k_1 \cdot (\text{弹簧1 } L_2 - L_1)$ 即 $y = k_1 x$, $k_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = 2.26(N/m)$

同理得 $k_2 = 2.30 N/m$

$$\sigma_{k_1} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2}} = 0.00277, \sigma_{k_2} = 0.00319, \gamma = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2)(\overline{y^2} - \bar{y}^2)}} = 1.00000$$

$U_{k_1} = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{6}} \sigma_{k_1} = 0.00291, U_{k_2} = 0.00335$ 误差很小, 拟合很好, 与 Origin 相符

结果: $k_1 = 2.26 N/m$, $k_2 = 2.30 N/m$, $k_1 + k_2 = 4.56 N/m$

2. 质量与周期

次数	1	2	3	4	5	6	7
振子质量 $M(kg)$	0.17142	0.17621	0.18089	0.18569	0.19044	0.19528	0.20011
振动周期 $T(ms)$	1229.61	1246.59	1262.14	1278.74	1294.51	1309.23	1325.40
$T^2(s^2)$	1.51194	1.55399	1.59300	1.63518	1.67576	1.71408	1.75669

最小二乘法计算: 设 T^2 为 x , M 为 y , $y = a + bx$, $b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = 0.11761$, $a = \bar{y} - b\bar{x} = -0.0065$

$$\sigma_b = \frac{\sigma_y}{\sqrt{\sum x^2 - \bar{x}^2}} = 6.0929 \times 10^{-4}, \sigma_a = \sqrt{\sum y^2 - \bar{y}^2} \sigma_b = 9.9704 \times 10^{-4}, r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\sum x^2 - \bar{x}^2)(\sum y^2 - \bar{y}^2)}} = 0.99993$$

误差很小, 拟合很好, 与 Origin 相符

由 $\frac{k_1 + k_2}{4\pi^2} T^2 - m_0 = M$ 得 $k_1 + k_2 = 4.6431 \text{ N/m}$, $m_0 = 0.0065 \text{ kg}$, $\Delta m_0 = 0.0195 \text{ kg}$
 结果 $k_1 + k_2 = 4.6431 \text{ N/m}$ 与之前结果相差很小, 弹簧质量 $\Delta m_0 = 0.0195 \text{ kg}$ 与实称质量 0.02113 kg 相差不大.

3. 振幅与最大速度

设 $v_{\max}$ 为 y , A 为 x , $y = bx$, $b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum x^2 - \bar{x}^2} = 4.84$, $\sigma_b = \frac{\sigma_y}{\sqrt{\sum x^2 - \bar{x}^2}} = 0.3404$,

$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\sum x^2 - \bar{x}^2)(\sum y^2 - \bar{y}^2)}} = 0.9999$ 误差较小, 拟合很好, 与 Origin 相符

由 $v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m}} A$ 得 $k = 4.35 \text{ N/m}$, 结果 $k_1 + k_2 = 4.35 \text{ N/m}$ 与之前结果的差距较小.

4. 振幅与周期

由 Origin 作图, 振幅 A 改变时周期 T 稳定在 1.230 s 附近, 可知周期与振幅无关.

5. 变倾角

倾角 $\theta_1 = \arcsin \frac{4.20}{860.0} = 0.280^\circ$ 时截距为 -0.0058 , 斜率为 0.11721

倾角 $\theta_2 = \arcsin \frac{12.70}{860.0} = 0.846^\circ$ 时截距为 -0.0050 , 斜率为 0.1166

与倾角为 0° 时相差
不大, 可知该振动
与倾角无关.

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

思考题

1. 滑块的振幅在振动过程中不断减小, 是什么原因? 对实验结果有无影响?

答: 滑块的振幅减小是存在阻尼的原因, 这会对实验结果造成一定影响. 系统中不可避免存在摩擦力, 因而不是严格的简谐振动, 而实验将此忽略了. 而且摩擦力的存在会将机械能转化为内能, 机械能并不严格守恒.

2. 如果 $M \sim T^2$ 图不是一条直线, 说明什么?

答: ~~如果没有考虑弹簧带来的有效质量, 这可能是一个因素; 另外还有必然存在的阻尼和测量误差, 实验过程中可能因为振幅太大~~ 有弹簧的损耗, 砝码放置不均匀增大摩擦等等.

3. 为测准弹簧的伸长量, 你采取了哪些方法? 有效吗?

答: 加完砝码后用手指稳定悬线, 眼睛平视刻线, 三线对齐再读数. 还比较有效, 未出现误差.

附页

误差分析:

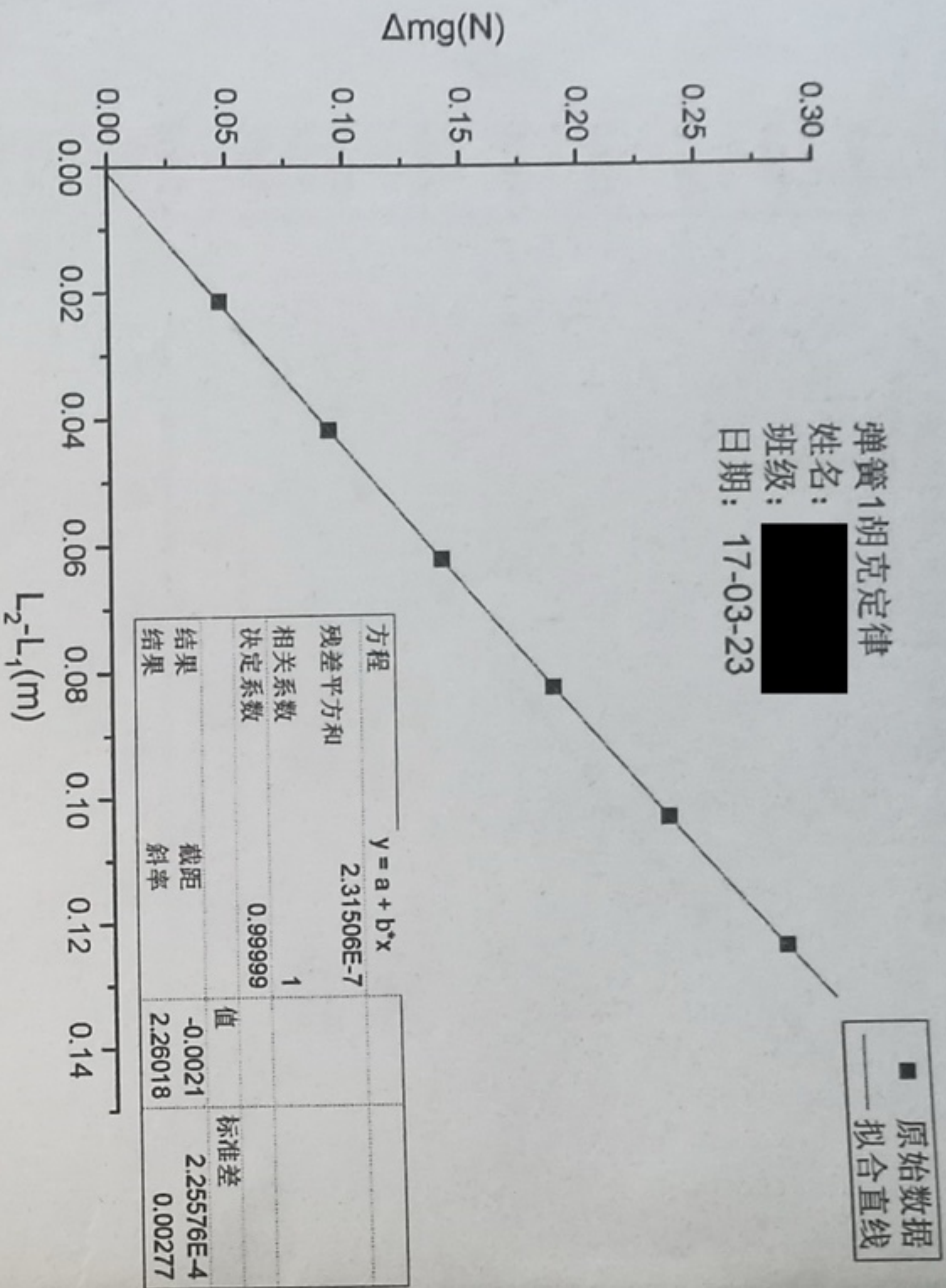
1. 使用焦氏秤时, 小镜子的角度不太好, 总是朝向两侧, 不方便观察, 可能造成误差.

2. 在振子做简谐运动时, 我注意到振幅通常以 $1 \sim 2 \text{ cm}$ 的速度减少, 致使使用机械能计算出的 k 偏小, 因此阻尼对于这种方式的测定影响比较大.

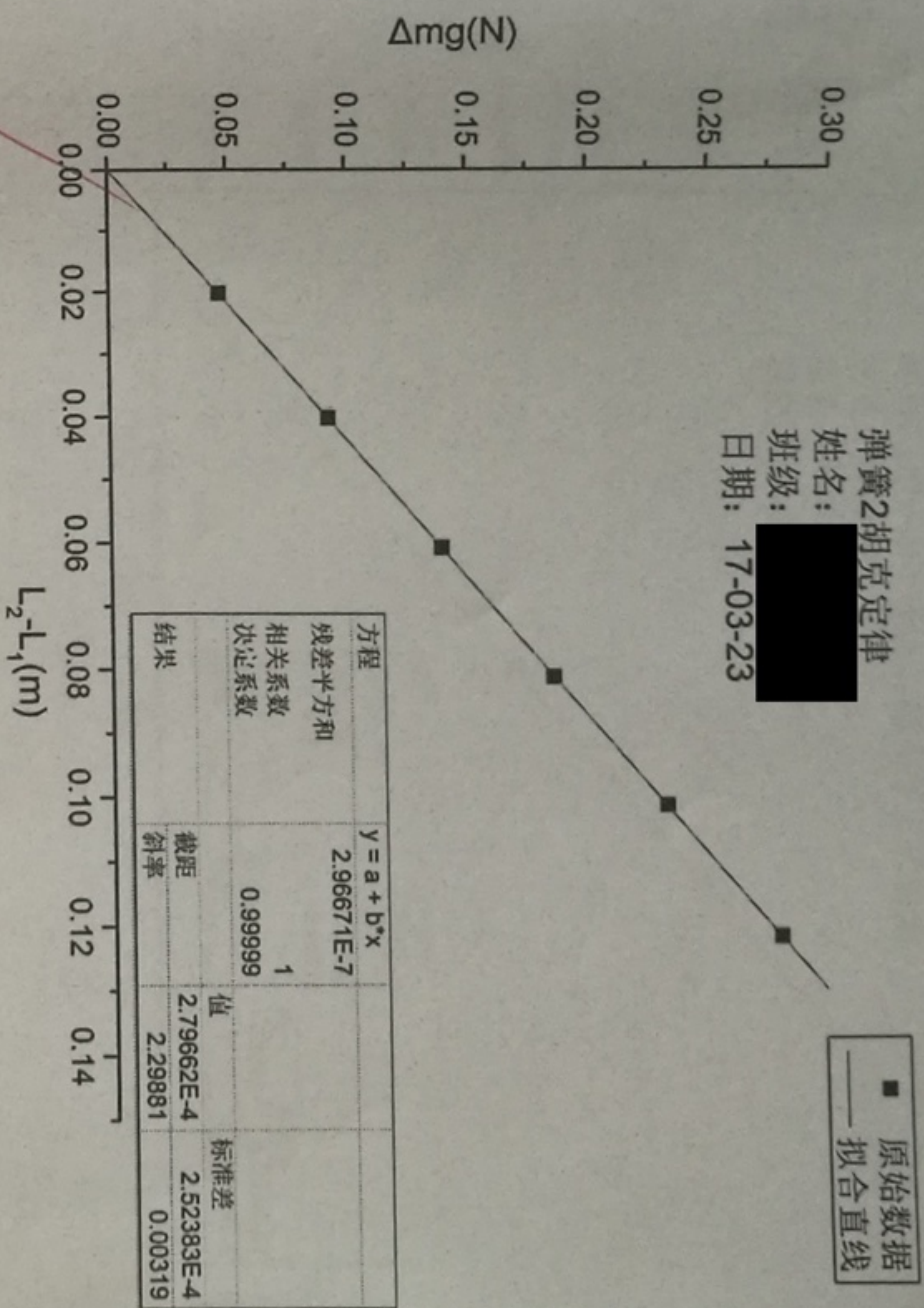
3. 释放滑块时很难保证其在相应振幅处静止释放, 这对机械能也可能造成一定影响.

4. 当振幅达到 30 cm 时, 多次测量得到的周期都比振幅 25 cm 及以下的情况大 2 ms , 说明不是偶然现象, 也许弹簧损耗较大的原因.

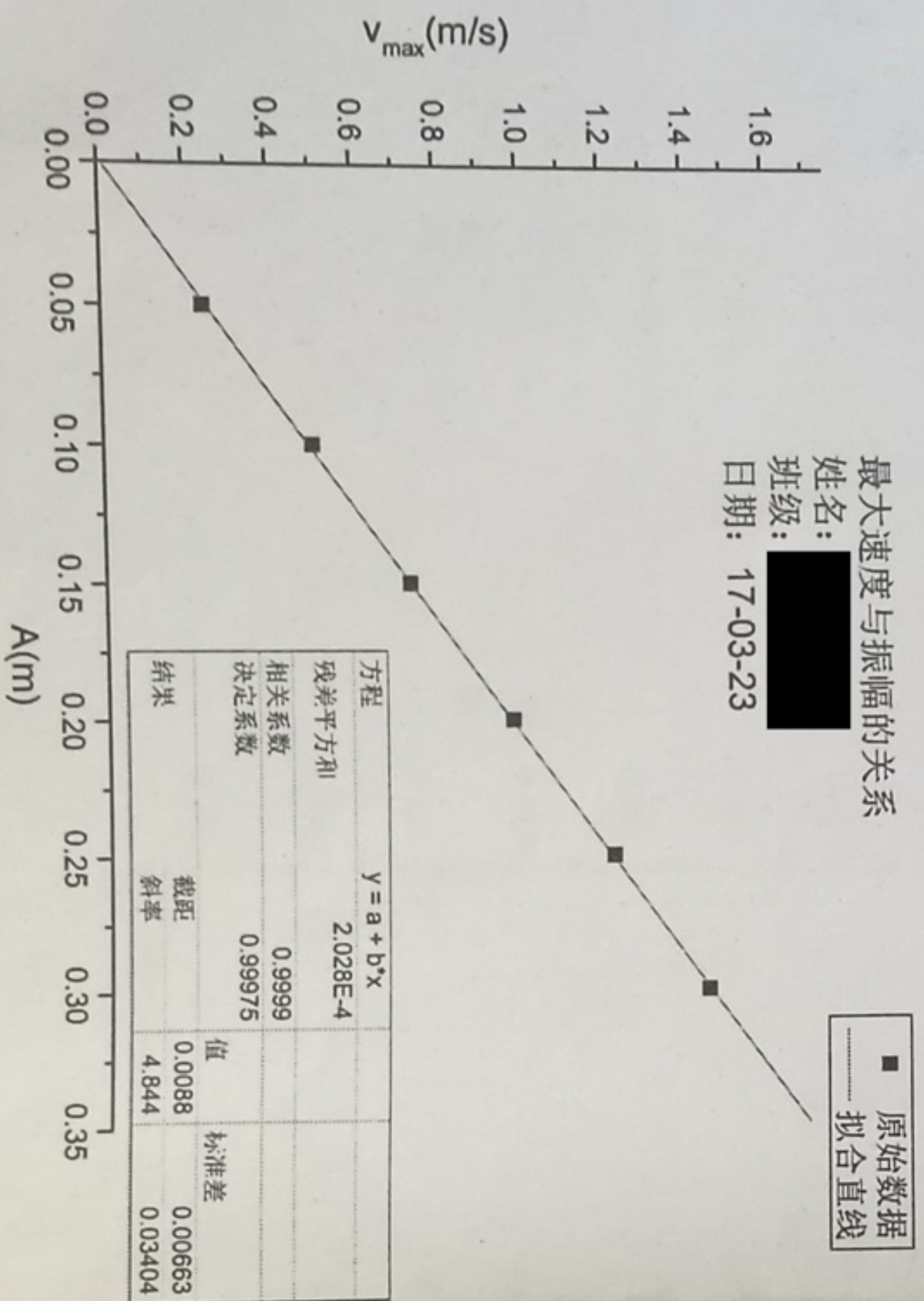
弹簧1胡克定律
姓名: [REDACTED]
班级: [REDACTED]
日期: 17-03-23



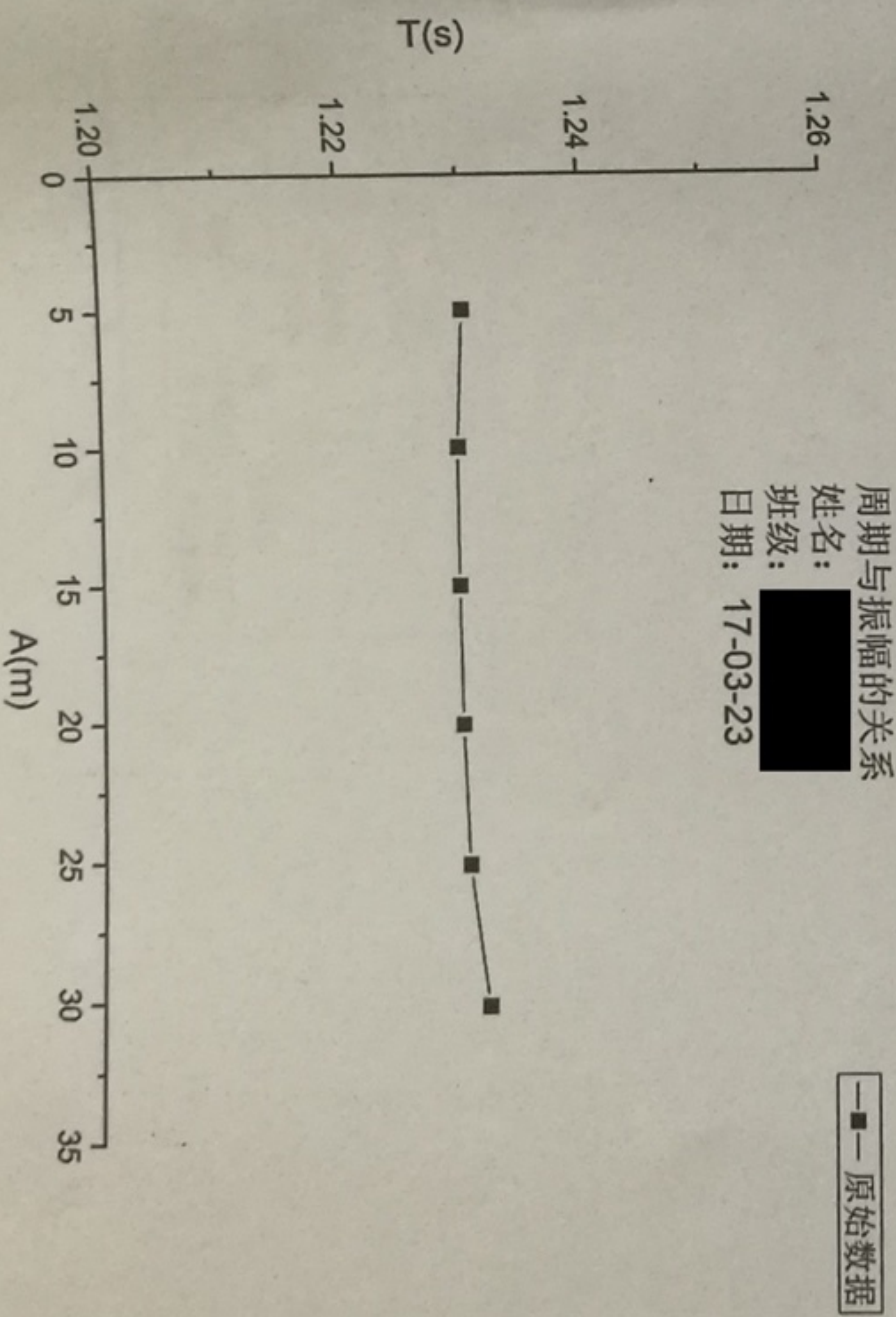
弹簧2胡克定律
姓名: [REDACTED]
班级: [REDACTED]
日期: 17-03-23



最大速度与振幅的关系
姓名: [REDACTED]
班级: [REDACTED]
日期: 17-03-23

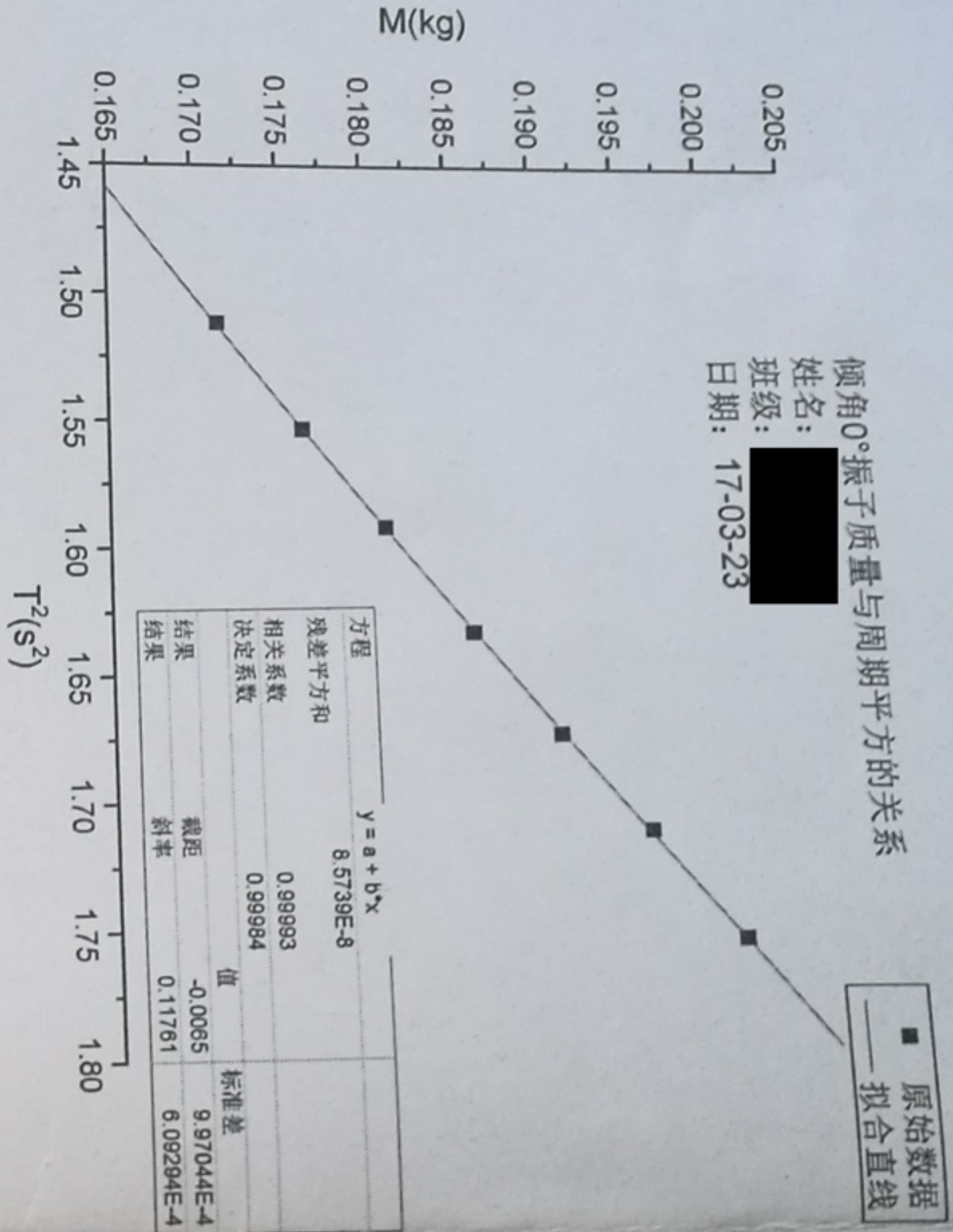


周期与振幅的关系
姓名: [REDACTED]
班级: [REDACTED]
日期: 17-03-23



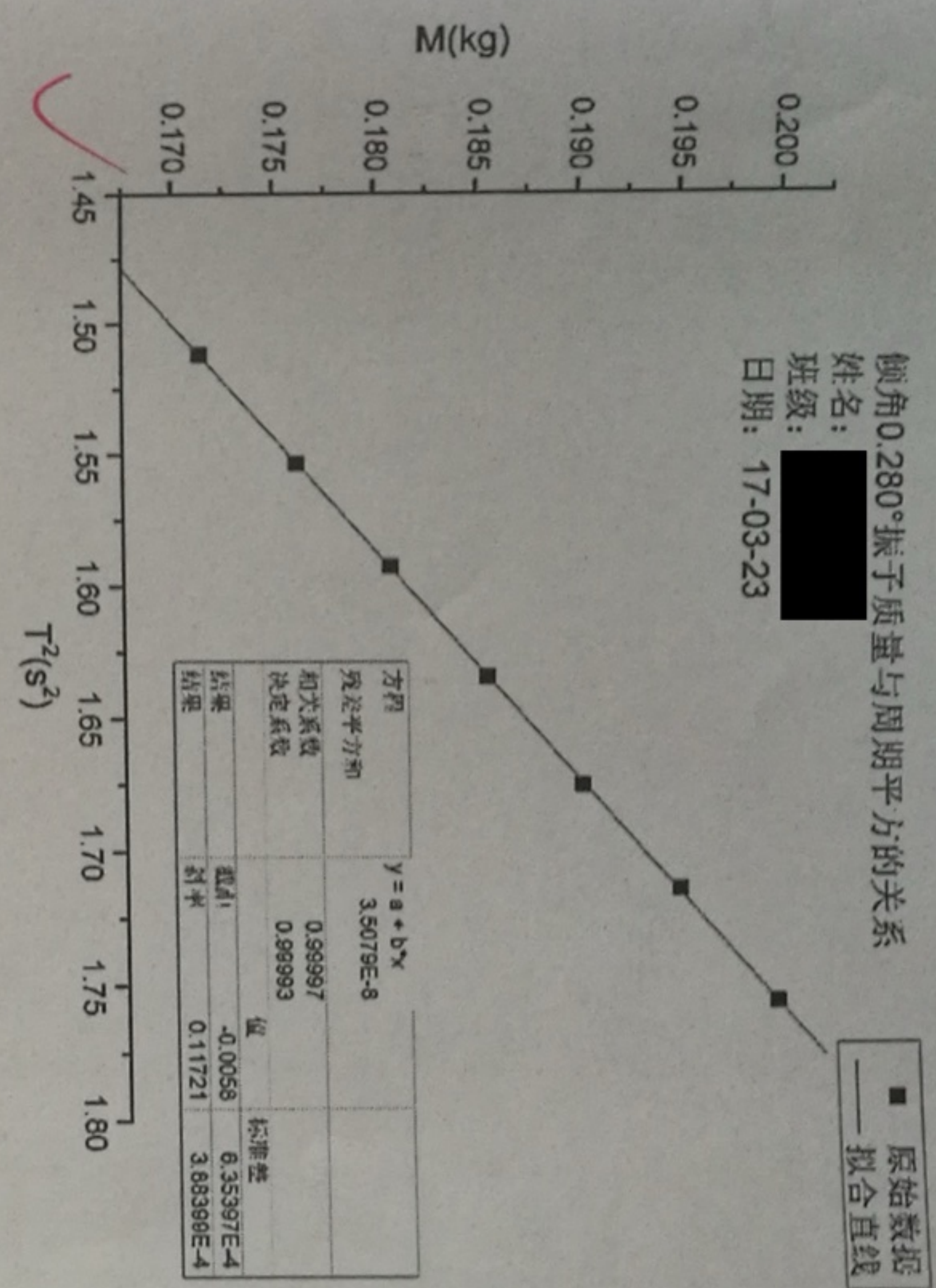
倾角0°振子质量与周期平方的关系

姓名: [REDACTED]
班级: [REDACTED]
日期: 17-03-23



倾角0.280°振子质量与周期平方的关系

姓名: [REDACTED]
班级: [REDACTED]
日期: 17-03-23



倾角0.846°振子质量与周期平方的关系

姓名: [REDACTED]
班级: [REDACTED]
日期: 17-03-23

